

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3

Explorasi Xinu



Oleh:

Martryatus Sofia

2311104003

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

1. **cd xinu/compile** berfungsi untuk berpindah direktori ke folder **compile** yang ada di dalam folder **xinu**.

```
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/compile
```

2. **make clean** berfungsi menghapus semua file hasil kompilasi sebelumnya agar build baru menjadi bersih.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
```

3. **Make** berfungsi untuk menjalankan proses kompilasi Xinu menggunakan aturan yang ada di Makefile.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
making the config program
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
flex config.l
bison -y          config.y
gcc -o config y.tab.c -lfl
./config Configuration conf.c conf.h
cp -p conf.h ../include
cp -p conf.c ../system
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
making ../system/conf.c
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
forcing a rebuild of conf.h and conf.c
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/compile'
creating new version
make[2]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/compile'
make[2]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
```

4. **Sudo minicom** berfungsi untuk menjalankan Minicom, yaitu program **terminal serial** untuk berkomunikasi dengan sistem Xinu.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu: █
```

5. **help** berfungsi untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia pada shell Xinu.

```
xsh $ help
shell commands are:
argecho    date      ls        ns        sleep     udpserver
arp        devdump  kill      netinfo   tee       uptime
cat        echo     memdump   ping      udp       ?
clear      help     memstat   ps        udpecho
```

6. **argecho** berfungsi untuk menampilkan kembali argumen yang diberikan pada perintah (untuk mengecek parameter).

```
The 3 arguments are:
0: argecho
1: halo
2: sofia
```

7. **arp** berfungsi untuk menampilkan tabel ARP (Address Resolution Protocol) yang berisi pasangan IP Address dan MAC Address di jaringan.

```
xsh $ arp

ARP cache:
  State Pid      IP Address      Hardware Address
-----
```

8. **devdump** berfungsi Menampilkan informasi perangkat (device) yang ada pada sistem Xinu.

```
xsh $ devdump
Device      Name      Minor
-----
 0  CONSOLE      0
 1  NULLDEV      0
 2  ETHER0       0
 3  NAMESPACE    0
 4  RDISK        0
 5  RAM0         0
 6  RFILESYS     0
 7  RFILE0       0
 8  RFILE1       1
 9  RFILE2       2
10  RFILE3       3
11  RFILE4       4
12  RFILE5       5
13  RFILE6       6
14  RFILE7       7
15  RFILE8       8
16  RFILE9       9
17  LFILESYS     0
18  LFILE0       0
19  LFILE1       1
20  LFILE2       2
```

9. **echo** berfungsi untuk menampilkan teks yang diberikan ke layar.

```
xsh $ echo Hello copia
Hello copia
```

10. **Kill** berfungsi untuk menghentikan proses yang sedang berjalan berdasarkan **PID**.

```
xsh $ kill 5

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!
```

11. **memstat** berfungsi untuk menampilkan status penggunaan memori sistem.

```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
    94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
   4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-----
    0x0018e110    -975128    0xffff1ee8
    0x00100000     5079040    0x004d8000
    0x005e8000     53248     0x0000d000
```

12. **ns** berfungsi untuk melihat atau mengelola **network service** pada Xinu.

```
xsh $ ns
      Prefix                Replacement                Device
-----
/dev/console              NULLSTR                  CONSOLE
/dev/nulldev              NULLSTR                  NULLDEV
/dev/ether0                NULLSTR                  ETHER0
/dev/namespace            NULLSTR                  NAMESPACE
/dev/rdisk                NULLSTR                  RDISK
/dev/ram0                  NULLSTR                  RAM0
/dev/rfilesys              NULLSTR                  RFILESYS
/dev/rfile0                NULLSTR                  RFILE0
/dev/rfile1                NULLSTR                  RFILE1
/dev/rfile2                NULLSTR                  RFILE2
/dev/rfile3                NULLSTR                  RFILE3
/dev/rfile4                NULLSTR                  RFILE4
/dev/rfile5                NULLSTR                  RFILE5
/dev/rfile6                NULLSTR                  RFILE6
/dev/rfile7                NULLSTR                  RFILE7
/dev/rfile8                NULLSTR                  RFILE8
/dev/rfile9                NULLSTR                  RFILE9
/dev/lfilesys              NULLSTR                  LFILESYS
```

13. **netinfo** berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan seperti **IP address dan gateway**.

```
xsh $ netinfo
IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
IP broadcast:    10.0.3.255    0x0a0003ff
IP prefix:       10.0.3.0      0x0a000300
Address mask:    255.255.255.0  0xffffffff00
IP router:       10.0.3.2      0x0a000302
NTP time server: 103.169.192.230 0x67a9c0e6
DNS server:      10.127.0.205   0x0a7f00cd
MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

14. **ping** berfungsi untuk menguji koneksi ke host lain di jaringan.

```
xsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
```

15. **ps** berfungsi untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan.

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack	Base	Stack	Ptr	Stack	Size
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFE4				8192
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005FBF30				8192
2	netin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED0				8192
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F34				65536
16	shell	recv	20	4	0x005F7FFC	0x005F79AC				4096
23	ps	curr	20	16	0x005F6FFC	0x005F6DDC				8192

16. **sleep** berfungsi untuk menunda proses selama beberapa detik.

```
xsh $ sleep 5
```

17. **uptime** berfungsi menampilkan lama waktu sistem telah berjalan sejak boot.

```
xsh $ uptime
Xinu has been up  7 minute(s)  14 second(s)
```

2. Soal 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?

Jawab: sekitar 23 perintah

```
xsh $ help
shell commands are:
argecho    date       ls          ns          sleep      udpeserver
arp        devdump   kill        netinfo     tee        uptime
cat        echo      memdump    ping        udp        ?
clear      help      memstat    ps          udpecho
```

b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!

Jawab: "help" dan "?"

c. Berapa IP address Xinu?

Jawab: 10.0.3.15

```
xsh $ netinfo
IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
```

d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?

Jawab: netinfo

e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?

Jawab: 10.127.0.205

```
DNS server: 10.127.0.205 0x0a7f00cd
```

- f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

Jawab: 6

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFEE4	8192
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005FBF30	8192
2	netin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED0	8192
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F34	65536
16	shell	recv	20	4	0x005F7FFC	0x005F79AC	4096
29	ps	curr	20	16	0x005F6FFC	0x005F6DDC	8192

- g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

Jawab: prnull

- h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

Jawab: Main process

- i. Proses apa yang berada dalam state current?

Jawab: ps

- j. Proses apa yang berada dalam state suspend?

Jawab: Tidak ada proses yang berada pada state suspend.

- k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

Jawab: 4 Main process

- l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?

Jawab: 3

- m. Terminasi proses ps!

Jawab: kill 29

- n. Terminasi proses shell!

Jawab: kill 16

```
xsh $ kill 16

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!
```

- o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

Jawab: 1 jam 8 menit 32 detik

```
Xinu has been up 1 hour(s) 8 minute(s) 32 second(s)
```

- p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

Jawab: clear

- q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?

Jawab: memstat

```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     94208 bytes (0x00017000) of allocated stack space
    4062952 bytes (0x003dfee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-----
    0x0018e110      -975128    0xffff11ee8
    0x00100000      5079040    0x004d8000
    0x005e8000       53248     0x0000d000
```

- r. Lakukan ping ke DNS server!

Jawab:


```
xsh $ ping 10.127.0.205
Pinging 10.127.0.205
host 10.127.0.205 is alive
```

- s. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!

Jawab: echo HELLO WORLD

```
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
```

- t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

Jawab: exit

```
xsh $ exit
Shell closed

Main process recreating shell
```